

Universidad de Costa Rica

TM - 2100 - Fundamentos de Programación

Etapa 1 Proyecto Programado

Profesora: María Fuentes Mazutiel

Estudiantes:

Sofía Marín Morales

Amanda Alemán Rosales

Jimena Rodríguez Canales

2026

Propuesta: *BiodiverCR*

Libro interactivo sobre la biodiversidad del pacífico costarricense.
Repositorio: https://github.com/sofimm0309/BiodiverCR
Público meta: Estudiantes de 5° y 6° de primaria, aunque también puede ser llamativo para niños de menor edad. La necesidad es que aprendan ciencias naturales con contenido local, de forma lúdica y con retroalimentación inmediata.

Objetivo general: Desarrollar un libro interactivo en Java que refuerce el conocimiento de la biodiversidad local mediante lectura, actividades evaluables e imágenes llamativas.

Objetivos específicos:

1. Presentar al menos 4 capítulos con contenido educativo.
2. Evaluar el aprendizaje con tres tipos de actividades.
3. Mostrar el progreso y el puntaje del estudiante

Alcance: Navegación entre capítulos, actividades con puntaje y temporizador.

Requerimientos:
Funcionales

1. El sistema muestra un menú con 4 capítulos.
2. El estudiante puede leer el contenido de cada capítulo (texto e imagen).
3. Cada capítulo tiene al menos 3 actividades de tipo selección única, verdadero/falso y pareo.
4. El sistema califica cada respuesta y muestra retroalimentación inmediata.
5. Un temporizador limita el tiempo de cada actividad.
6. El sistema muestra una barra de progreso del capítulo.
7. Al finalizar, se muestra el puntaje por capítulo y el total
8. El estudiante puede volver al menú desde cualquier pantalla.

No funcionales

1. Está hecho en Java con Swing y Maven.
2. La lógica no está en la vista (MVC).

3. Los mensajes de error son comprensibles para niños, sin texto técnico.
4. Cada pantalla carga en menos de 2 segundos.
5. Los textos con letra legible (mínimo 14 pt) y alto contraste.
6. La interfaz no se congela mientras corre el temporizador.

Aplicación del polimorfismo:
Actividad es abstracta y declara evaluar (String respuesta). Cada hija lo implementa a su manera:

1. PreguntasSeleccionUnica: compara la opción elegida con la correcta.
2. PreguntaVerdaderoFalso: compara con un booleano.
3. ActividadPareo: revisa cuántos pares son correctos y da puntaje parcial.

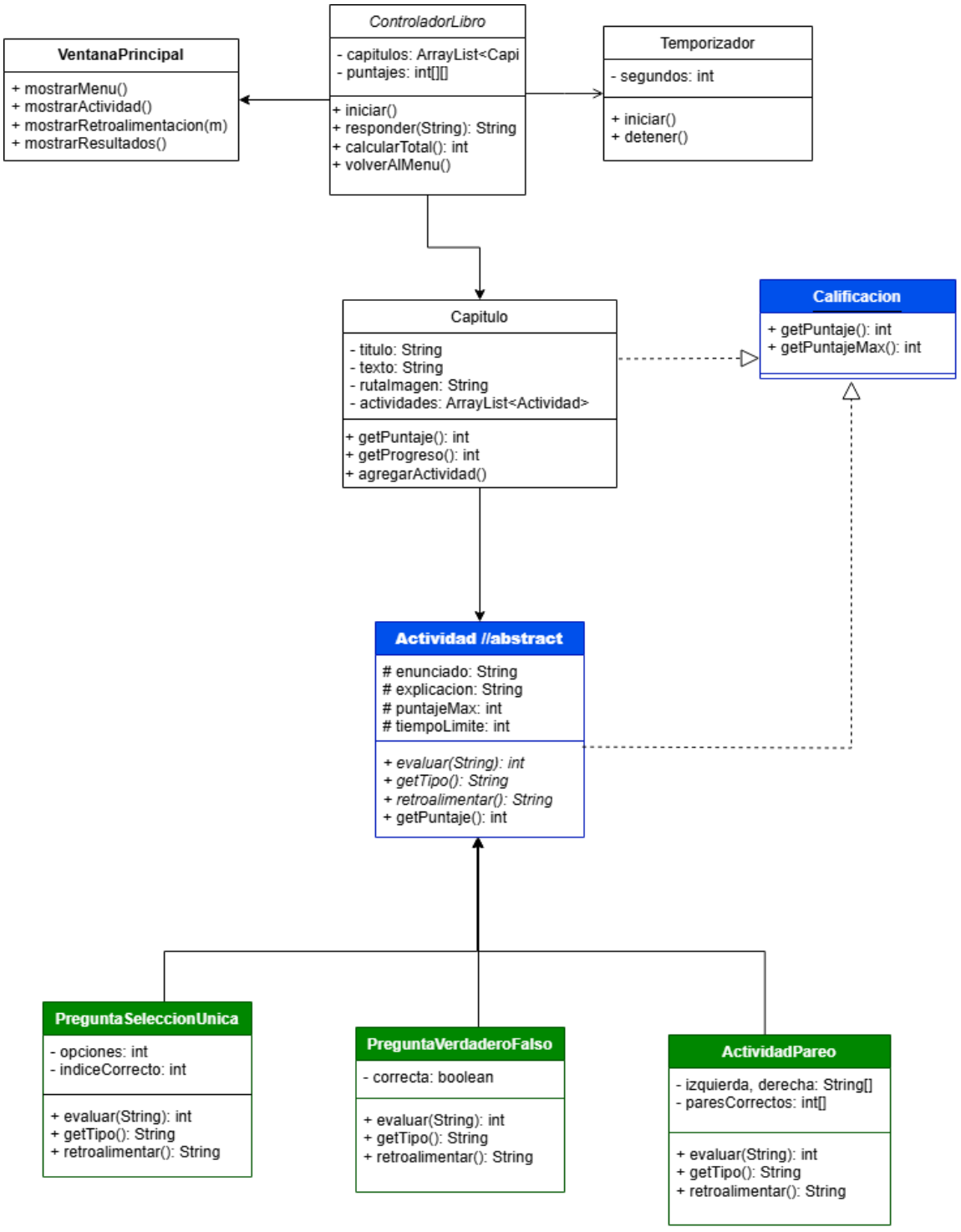
El controlador recorre un ArrayList<Actividad> y llama actividad.evaluar(. . .) sin saber el tipo concreto. Además, la vista pide getTipo() y dibuja un panel distinto (botones, V/F o columnas para emparejar). En pantalla se ve que cada actividad se muestra y califica diferente.
Interfaz: Calificable permite que el controlador sume puntajes de cualquier objeto calificable, sea actividad o capítulo.

Uso de estructuras de datos:

Estructura	*Uso*	*Justificación*
ArrayList<Capitulo>	Capítulos del libro	Cantidad variable, se pueden agregar más después
ArrayList<Actividad>	Actividades de un capítulo	Guarda objetos de distintos tipos (polimorfismo)
String[] (1D)	Opciones de una pregunta	Tamaño fijo (4 opciones), acceso por índice

int[][](2D)	Puntaje: filas = capítulos, columnas = actividades	Forma de tabla, se consulta y se suma fácilmente

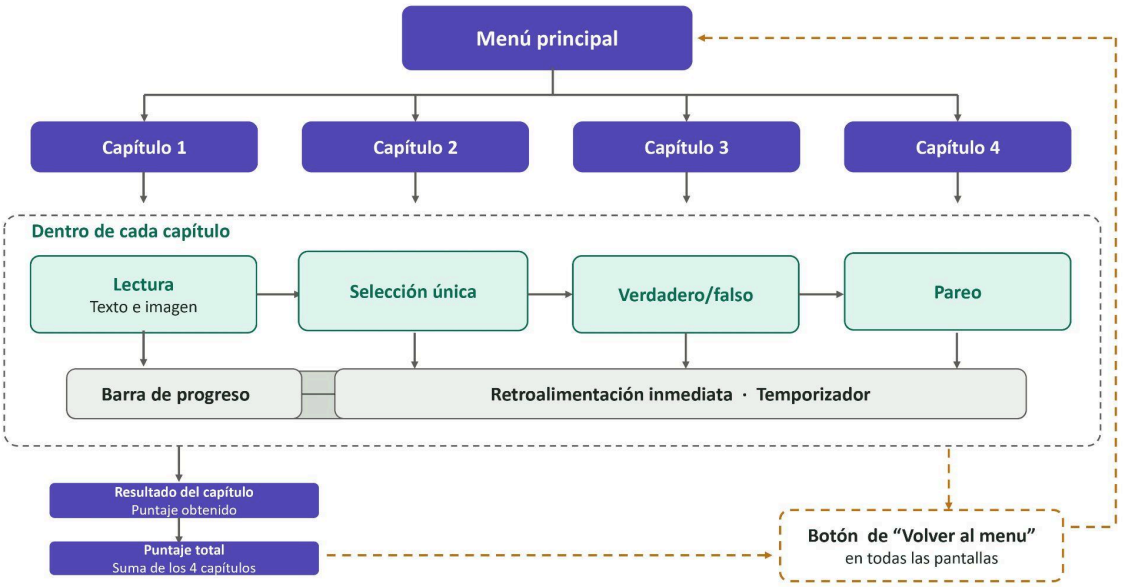
UML



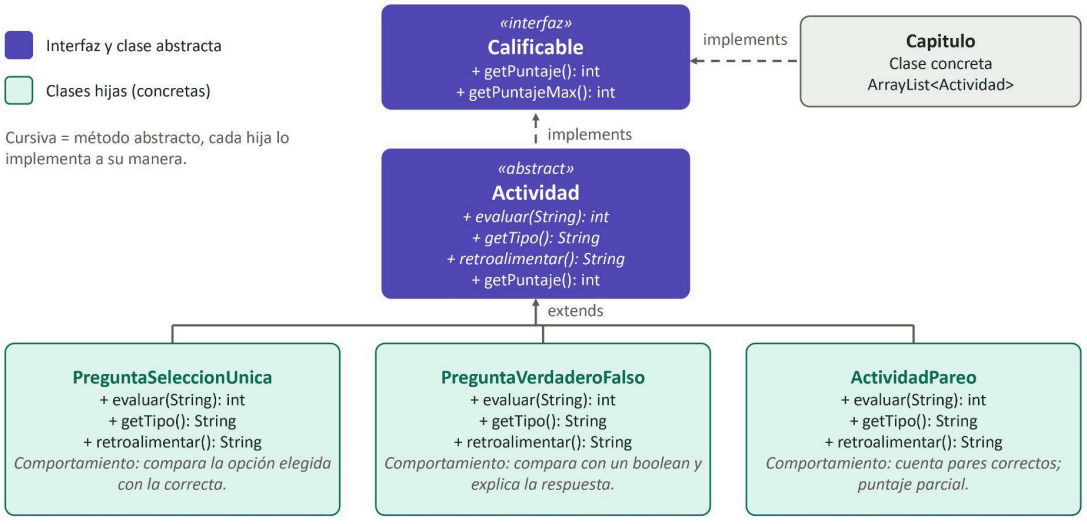
Bocetos de interfaz :

https://www.figma.com/proto/BNEFO3fAd4sNvCVC0QABFh/Sin-t%C3%ADtulo?node-id=17-2&p=f&t=1guhkQvr41VbA0Tz-1&scaling=scale-down&content-scaling=responsive&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=17%3A2

mapa de navegación:



jerarquía de clases e interfaz:



El controlador llama actividad.evaluar(respuesta) sin conocer el tipo concreto. La vista usa getTipo() para dibujar el panel: 4 botones, V/F o dos columnas.